Unicode e codice ASCII

1INF · lezione del 30/10/2026

Versione 1.0 · 30/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

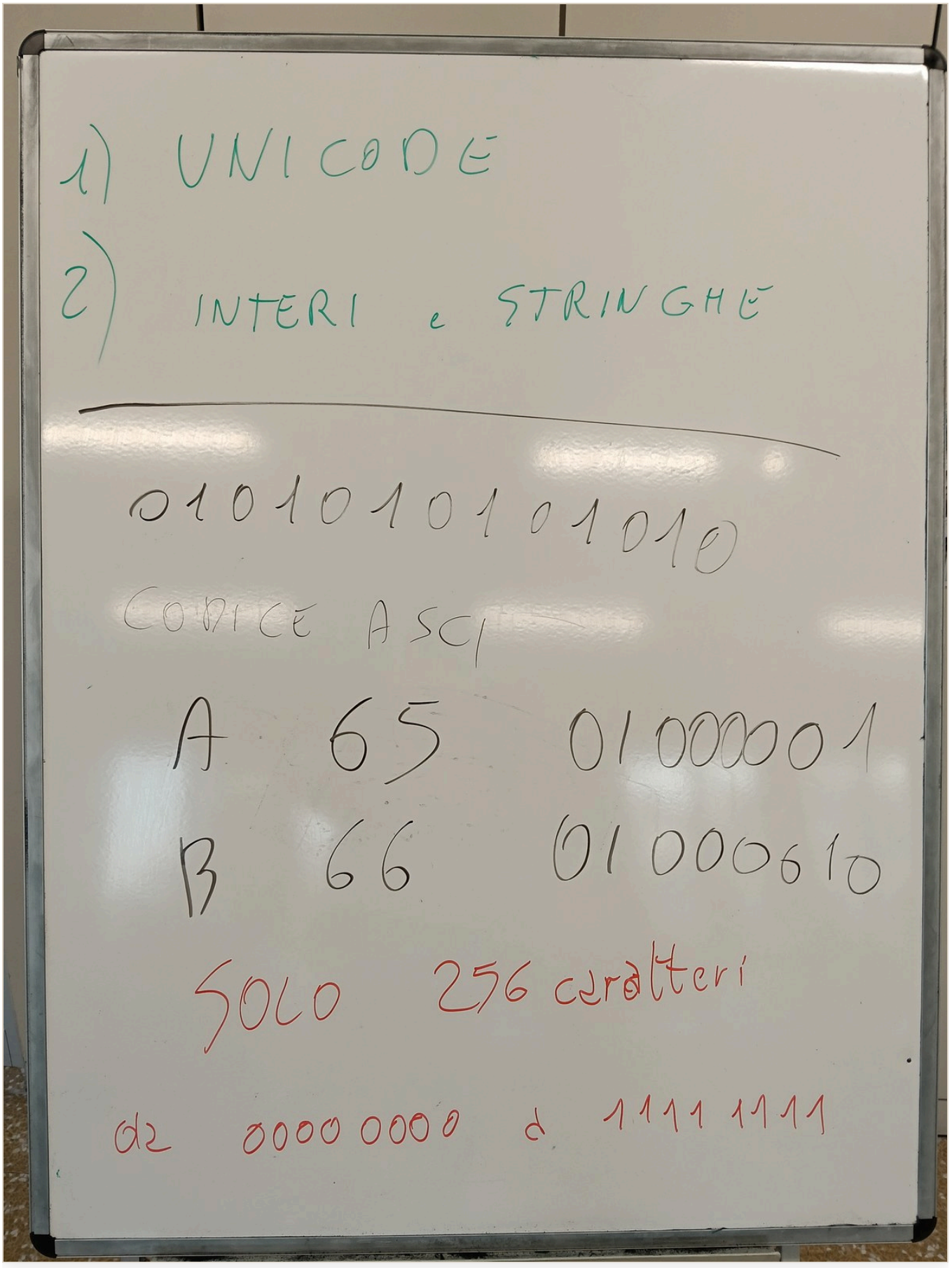
1. **Quando:** 30/10/2026, ora 8-9, Informatica.
2. **Argomenti:** Il codice ASCII (A 65 01000001, B 66 01000010), solo 256 caratteri con 8 bit; Unicode, una tabella per tutte le lingue; interi e stringhe.

In breve · باختصار · 简要

> Ogni lettera ha un numero: A = 65 = 01000001. Con 8 bit ci stanno solo 256 caratteri: per tutte le lingue del mondo è nato Unicode.
>
> لكل حرف رقم: A = 65 = 01000001. مع 8 بت لا يتسع إلا 256 رمزاً: لكل لغات العالم وُلد Unicode.
>
> 每个字母都有一个数字：A = 65 = 01000001。8 个比特只能放 256 个字符：为了世界上所有的语言，有了 Unicode。

La teoria e l’esercitazione

La lavagna del 30/10



La lavagna del 30/10: Unicode, interi e stringhe, codice ASCII, solo 256 caratteri

1. Oggi: 1) **Unicode** · 2) **Interi e stringhe**.

2. Il computer conosce solo 0 e 1: 0101010101010.

3. **Codice ASCII:** ogni lettera ha un numero. **A** = 65 = 01000001; **B** = 66 = 01000010.

4. In rosso: **solo 256 caratteri**, da 00000000 a 11111111.

> Perché 256? Con 8 bit ci sono 256 combinazioni: da 00000000 a 11111111. Il primissimo ASCII usava 7 bit, cioè 128 caratteri; la versione a 8 bit ne ha 256. Per tutte le lingue del mondo 256 non bastano: per questo è nato **Unicode**.
>
> لماذا 256؟ مع 8 بت توجد 256 تركيبة: من 00000000 إلى 11111111. أول ASCII كان يستعمل 7 بت، أي 128 رمزاً؛ ونسخة 8 بت فيها 256. لكل لغات العالم 256 لا تكفي: لهذا وُلد Unicode.
>
> 为什么是 256？8 个比特有 256 种组合：从 00000000 到 11111111。最早的 ASCII 用 7 个比特，也就是 128 个字符；8 比特的版本有 256 个。世界上所有的语言，256 个远远不够：所以有了 Unicode。

Changelog

1. **v1.0 (30/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.